Tahap 1 — Identifikasi Proses
Mahasiswa mengisi tabel:

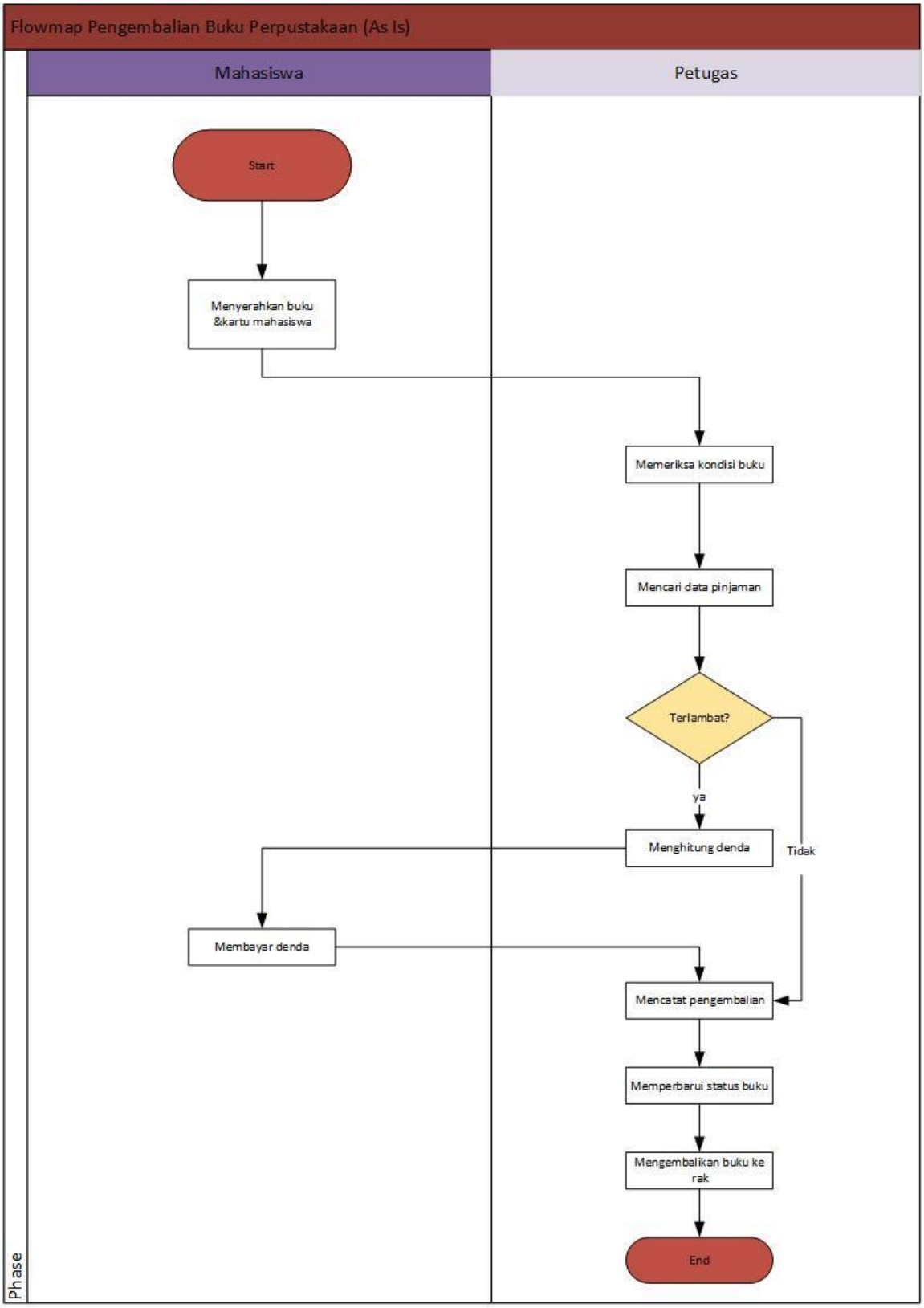
Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pengembaaliian Buku
Tujuan proses	Memastikan buku yang dipinjam kembali ke perpustakaan, tercatat, dan tersedia untuk dipinjam lagi
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa, Petugas
Kapan proses dimulai?	Saat mahasiswa membawa buku pinjaman ke meja petugas
Kapan proses selesai?	Setelah pengembalian dicatat dan status buku diperbarui, lalu buku dikembalikan ke rak
Input	Buku pinjaman, kartu mahasiswa
Output	Status buku tersedia, bukti pengembalian (dan denda jika terlambat)

Tahap 2 — Observasi Proses As-Is
Mahasiswa mengamati proses.
skenario kasus:

Mahasiswa membawwa buku pinjaman ke meja petugga dan menyerakan buku beserta kartu mahaiswa.Petugas memeriksa kondisi buku,lalu mencari data peminjaman. Petugas memeriksa apakah pengembalian terlambat. Jika terlambat, petugas menghitung denda dan mahasiswa membayarnya. Setelah itu petugas mencatat pengembalian, memperbarui status buku, dan mengembalikan buku ke rak.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Menyerahkan buku dan kartu mahasiswa	Buku, kartu mahasiswa	Buku dan kartu diterima petugas
2	Petugas	Memeriksa kondisi buku	Buku	Kondisi buku (baik/rusak)
3	Petugas	Mencari data peminjaman	Kartu mahasiswa / kode buku	Data peminjaman
4	Petugas	Memeriksa keterlambatan	Tanggal jatuh tempo	Status tepat waktu / terlambat
5	Petugas	Menghitung denda (jika terlambat)	Jumlah hari terlambat	Nominal denda
6	Mahasiswa	Membayar denda (jika terlambat)	Nominal denda	Denda lunas
7	Petugas	Mencatat pengembalian	Data peminjaman	Data pengembalian
8	Petugas	Memperbarui status buku	Kode buku	Status buku tersedia
8	Petugas	Mengembalikan buku ke rak	Buku	Buku tersimpan di rak

Tahap 3 — Membuat Diagram As-Is (Gunakan swimlane)



Tahap 4 — Analisis Waktu
Setelah diagram selesai, mahasiswa menganalisis:
Aktivitas mana yang memerlukan waktu paling lama?

No	Aktivitas	Waktu
1	Menyerahkan buku dan kartu	1 menit
2	Memeriksa kondisi buku	2 menit
3	Mencari data peminjaman	4 menit
4	Memeriksa keterlambatan	1 menit
5	Pencatatan pengembalian	3 menit
6	Pembaruan status buku	2 menit
7	Mengembalikan buku ke rak	3 menit
	Total	**16 menit**

Aktivitas yang paling lama: Mencari data peminjaman (4 menit).

Alasan: pencarian data peminjaman masih dilakukan manual berdasarkan kartu mahasiswa atau kode buku, dan data belum terintegrasi dengan sistem pengembalian.

Catatan: jika terlambat, ada tambahan waktu untuk menghitung dan membayar denda.

Tahap 5 — Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Mencari data peminjaman	Pencarian data lama	Pelayanan lambat dan antrean	Data dicari manual, belum terintegrasi
Cek keterlambatan dan denda	Hari terlambat dan denda dihitung manual	Risiko salah hitung denda	Tidak ada perhitungan otomatis
Pencatatan pengembalian	Input dilakukan ulang	Risiko kesalahan data	Proses manual
Pembaruan status buku	Status buku terlambat diperbarui	Informasi ketersediaan tidak akurat	Pembaruan tidak otomatis

Masalah utama:

Proses pengembalian membutuhkan waktu relatif lama dan status buku terlambat diperbarui karena pencarian data, perhitungan denda, dan pencatatan masih dilakukan secara manual.

Tahap 6 — Analisis Aktivitas

Teknik yang digunakan: duration analysis, technology analysis, dan activity elimination.

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Serahkan buku dan kartu	1 mnt	-	Tidak ada	-	Pertahankan
Periksa kondisi buku	2 mnt	-	Perlu pemeriksaan fisik	-	Pertahankan
Cari data peminjaman	4 mnt	-	Manual, lambat	Komputer	Otomatisasi
Cek keterlambatan	1 mnt	-	Hitung manual	Komputer	Otomatisasi
Catat pengembalian	3 mnt	-	Input manual	Komputer	Otomatisasi
Perbarui status buku	2 mnt	-	Tidak otomatis	Komputer	Otomatisasi
Kembalikan ke rak	3 mnt	-	Penataan manual	-	Perbaiki

Menuju To-Be

As-Is: Serahkan buku → periksa kondisi → cari data peminjaman → cek keterlambatan → catat pengembalian → perbarui status buku → kembalikan ke rak.

Usulan To-Be: Serahkan buku → petugas memindai kartu mahasiswa dan barcode buku → sistem menampilkan data peminjaman dan menghitung keterlambatan/denda otomatis → petugas memeriksa kondisi buku → pengembalian tercatat dan status buku diperbarui otomatis → buku dikembalikan ke rak.